

تمارين الكتاب المدرسي محلولة في المرح

السنة الثانية - علوم تجريبية + تقني رياضي + رياضيات

إرسال الهمفثش: فلاح عبد الحفيظ

جمع الاستاذ: شعبان أسامة

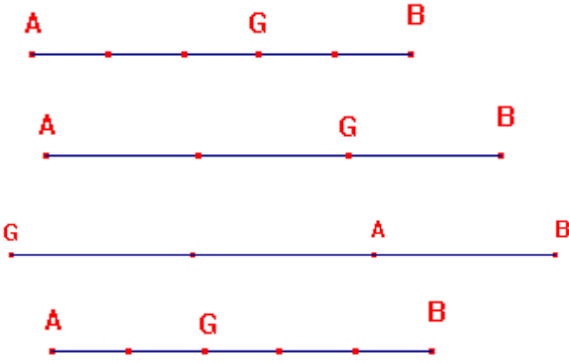
تمارين الكتاب المدرسي

تمرين 18 صفحة 194 :

[AB] قطعة مستقيمة حيث $AB = 8cm$. أنشئ مرجح (A, α) و (B, β) في كل حالة من الحالات التالية: (1) $\alpha = 4$ و $\beta = 6$ (2) $\alpha = \frac{1}{6}$ و

$\beta = \frac{1}{3}$ (3) $\alpha = 3$ و $\beta = -2$ (4) $\alpha = 3009$ و $\beta = 2006$

حل التمرين :



(1) G هو مرجح الجملة $\{(A, 2); (B, 3)\}$ ولدنيا : $\overrightarrow{AG} = \frac{\beta}{\alpha + \beta} \overrightarrow{AB} = \frac{3}{5} \overrightarrow{AB}$

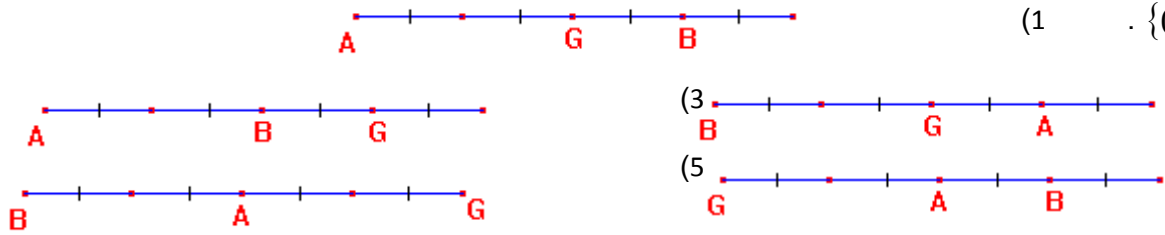
(2) G هو مرجح الجملة $\{(A, 1); (B, 2)\}$ ولدنيا : $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3} \overrightarrow{AB}$

(3) G هو مرجح الجملة $\{(A, 3); (B, -2)\}$ ولدنيا : $\overrightarrow{AG} = -2 \overrightarrow{AB}$

(4) G هو مرجح الجملة $\{(A, 3); (B, 2)\}$ ولدنيا : $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{5} \overrightarrow{AB}$

تمرين 20 صفحة 194 :

في كل حالة من الحالات التالية عين عددين حقيقيين a و b حيث تكون النقطة G مرجحا للجملة المثقلة



حل التمرين :

الحالة (1) $\{(A, 1); (B, 2)\}$ الحالة (2) $\{(A, 2); (B, 1)\}$ الحالة (3) $\{(A, 1); (B, -3)\}$

الحالة (4) $\{(A, 3); (B, -2)\}$ الحالة (5) $\{(A, 2); (B, -1)\}$

تمرين 21 صفحة 194 :

(2) $2\overrightarrow{GA} + 2\overrightarrow{GB} = \vec{0}$ (1) G مرجحا لجملة مثقلة في كل حالة من الحالات التالية: (1) $3\overrightarrow{GA} - 4\overrightarrow{GB} = 2\overrightarrow{AB}$ (3) $5\overrightarrow{GA} - 3\overrightarrow{GB} = \vec{0}$

$2\overrightarrow{GA} - 3\overrightarrow{GB} = 3\overrightarrow{BA}$ (6)

$\overrightarrow{BG} = \frac{1}{5} \overrightarrow{AB}$ (5)

$\overrightarrow{AG} = -\frac{3}{4} \overrightarrow{AB}$ (4)

حل التمرين

الحالة 1	$G = \{(A,1)(B,1)\}$
الحالة 2	$G = \{(A,5)(B,-3)\}$
الحالة 3	$G = \{(A,5)(B,-6)\}$
الحالة 4	$G = \{(A,-7)(B,3)\}$
الحالة 5	$G = \{(A,1)(B,-6)\}$
الحالة 6	$G = \{(A,-1)(B,0)\}$

$$2\overrightarrow{GA} - 3\overrightarrow{GB} = 3\overrightarrow{BA} \text{ معناه } 2\overrightarrow{GA} - 3\overrightarrow{GB} = 3\overrightarrow{BG} + 3\overrightarrow{GA} \text{ أي } -\overrightarrow{GA} + 0\overrightarrow{GB} = \vec{0}$$

تمرين 22 صفحة 194 :

B و A نقطتان متمايزتان من المستوي G نقطة معرفة بالعلاقة المعطاة . جد عددين حقيقيين α و β حيث تكون G مرجح (A, α) و (B, β)

$$(1) \quad 3\overrightarrow{GB} - 2\overrightarrow{AB} = \vec{0} \quad (2) \quad -2\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{GA} - 5\overrightarrow{GB} = \vec{0} \quad (3) \quad 2\overrightarrow{AB} = \frac{2}{3}\overrightarrow{GB} \quad (4) \quad B \text{ نظيرة } G \text{ بالنسبة إلى } A$$

حل التمرين

الحالة (1)	$(\alpha, \beta) = (2, 1)$
الحالة (2)	$(\alpha, \beta) = (5, -7)$
الحالة (3)	$(\alpha, \beta) = (3, -4)$
الحالة (4)	$(\alpha, \beta) = (2, -1)$

تمرين 23 صفحة 194 :

علما أن C هي مرجح للجملة $\{(A, 2); (B, -3)\}$ من أجل أي جملة مثقلة يكون A مرجحا ؟ B مرجحا؟

حل التمرين

$$C \text{ هي مرجح للجملة } \{(A, 2); (B, -3)\} \text{ معناه } \overrightarrow{AC} = \frac{-3}{-1}\overrightarrow{AB} \text{ أي } \overrightarrow{AC} - 3\overrightarrow{AB} = \vec{0} \text{ وبالتالي } A = \{(C, 1)(B, -3)\}$$

$$B = \{(A, 2)(C, 1)\} \text{ إذن } \overrightarrow{AB} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC} \text{ ولدنا كذلك}$$

تمرين 24 صفحة 194

علما أن B هي مرجح للجملة $\{(A, 3); (C, 1)\}$ من أجل أي جملة مثقلة يكون A مرجحا ؟ C مرجحا؟

حل التمرين

$$B \text{ هي مرجح للجملة } \{(A, 3); (C, 1)\} \text{ معناه } \overrightarrow{BA} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AC} \text{ أي } \overrightarrow{BA} - 4\overrightarrow{AB} = \vec{0} \text{ وبالتالي } A = \{(C, 1)(B, -4)\}$$

$$\text{ولدنا : } \overrightarrow{AC} = 4\overrightarrow{AB} \text{ إذن } C = \{(A, -3)(B, 4)\} \text{ أو } C = \{(A, 3)(B, -4)\}$$

تمرين 25 صفحة 194 :

علما أن A هي مرجح للجملة $\left\{ \left(B, \frac{1}{5} \right); \left(C, -\frac{1}{10} \right) \right\}$ من أجل أي جملة متقلة يكون B مرجحا ؟ C مرجحا ؟

حل التمرين

$$\overrightarrow{BC} = -\overrightarrow{BA} \text{ و } \overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{BC} \text{ أي } A = \{(B, 2); (C, -1)\} \text{ معناه } A = \left\{ \left(B, \frac{1}{5} \right); \left(C, -\frac{1}{10} \right) \right\}$$

وبالتالي : $C = \{(A, -1)(B, 2)\}$, $B = \{(A, 1)(C, 1)\}$

تمرين 96 صفحة 203 :

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$ ، لتكن النقاط A, B, C و D إحداثياتها على الترتيب $(3; 3)$ ، $(-1; -1)$ ، $(-2; -3)$ و $(3; -3)$.

(1) عين إحداثيتي النقطة E بحيث يكون الرباعي $BCDE$ متوازي أضلاع .

(2) عين إحدائيتي النقطة G مرجح الجملة $\{(A,2);(B,1);(C,1);(D,1);(E,1)\}$

(3) ليكن L مركز متوازي أضلاع $BCDE$. برهن أن النقط A ، G و L في استقامية.

(4) (أ) بين أن: $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$

(ب) ماذا تمثل النقطة G بالنسبة للمثلث ABD ؟

(5) لتكن I منتصف $[BC]$ و J منتصف $[DE]$. برهن أن G مركز ثقل المثلث AIJ .

حل التمرين :

(1) $BCDE$ متوازي أضلاع معناه $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{ED}$ أي $E(4, -1)$

$$G\left(\frac{5}{3}, -\frac{1}{3}\right) \quad (2$$

$$L = \{(B,1)(C,1)(D,1)(E,1)\} \quad (3) \text{ لدينا :}$$

$$y_L = \frac{-1-3-3-1}{4} = -2 \text{ , } x_L = \frac{-1-2+3+4}{4} = 1$$

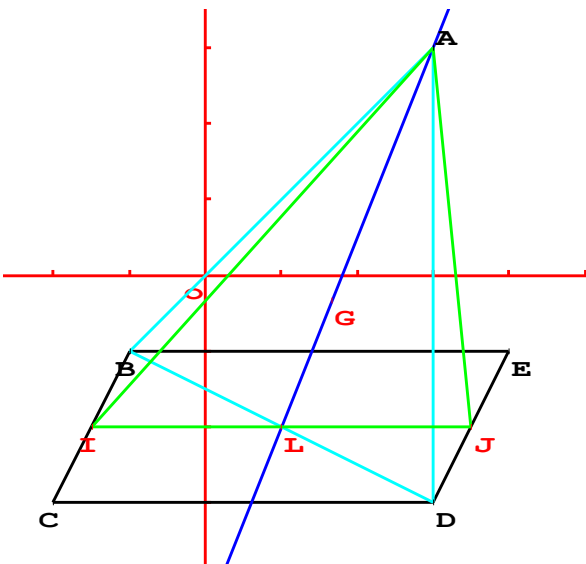
و منه : $L(1, -2)$ يمكن أخذ L منتصف $[BD]$ أو $[CE]$

$$\overrightarrow{LA} = 3\overrightarrow{LG} \text{ ومنه } \overrightarrow{LG} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ أي } \overrightarrow{LG} \begin{pmatrix} \frac{5}{3}-1 \\ 3 \\ -\frac{1}{3}+2 \end{pmatrix} ؛ \overrightarrow{LA} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix} \text{ أي } \overrightarrow{LA} \begin{pmatrix} 3-1 \\ 3+2 \end{pmatrix}$$

(1 أ) استعمل خواص الجمع الشعاعي في الهندسة التحليلية

$$\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GD} = \vec{0} \text{ ومنه } \vec{GC} = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} \\ -\frac{8}{3} \end{pmatrix} \text{ أي } \vec{GC} = \begin{pmatrix} 3 - \frac{5}{3} \\ -3 + \frac{1}{3} \end{pmatrix} ; \vec{GB} = \begin{pmatrix} -\frac{8}{3} \\ -\frac{2}{3} \end{pmatrix} \text{ أي } \vec{GB} = \begin{pmatrix} -1 - \frac{5}{3} \\ -1 + \frac{1}{3} \end{pmatrix} ; \vec{GA} = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} \\ \frac{10}{3} \end{pmatrix} \text{ أي } \vec{GA} = \begin{pmatrix} 3 - \frac{5}{3} \\ 3 + \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

(ب) G هو مركز ثقل المثلث ABD



$$G = \{(A, 2)\} \{(B, 1)(C, 1)\} \{(D, 1)(E, 1)\} \quad (5) \text{ نكتب}$$

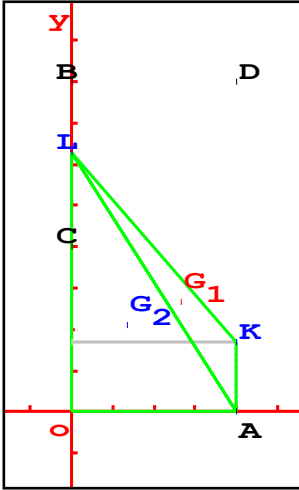
$$G = \{(A, 2)(I, 2)(J, 2)\} = \{(A, 1)(I, 1)(J, 1)\}$$

تمرين 115 صفحة 208

(I) نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = \frac{3}{2}x^2 - 6x + 8$ و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

- ادرس تغيرات الدالة f .

(II) في المعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$ نعتبر النقطتان $A(4; 0)$ و $C(0; 4)$. من أجل كل عدد حقيقي k من المجال $I = [0; 8]$ ، نرفق النقطتان $K(4; k)$ و $L(0; 8-k)$ ونرمز بـ G_1 و G_2 إلى مركزي ثقل المثلثين AKL و OAL



(1) أ) ما هما المحلان الهندسيان لـ K و L عندما يتغير k في I ؟

ب) بين أن G_1 ثابتة و أن G_2 تتغير على مستقيم عندما k يسمح I .

(2) احسب، بدلالة k ، مساحتي المثلثين AKL و OAL .

(3) نفرض أن $OAKL$ صفيحة متجانسة مركز عطالتها G .

أ) احسب بدلالة k إحداثيي G .

ب) تحقق من أن G نقطة من المنحني (C_f) و استنتج مجموعة النقط G لما يتغير k في I .

حل التمرين :

I - دراسة تغيرات الدالة f

لدينا من أجل كل عدد حقيقي x ؛ $f(x) = \frac{3}{2}x^2 - 6x + 8 = \frac{3}{2}(x^2 - 4x + 4) + 2$ أي $f(x) = \frac{3}{2}(x-2)^2 + 2$

ومنه القيمة الحدية الصغرى للدالة f هي $f(2) = 2$ ؛

ومن أجل كل x_1 و x_2 من المجال $]-\infty; 2]$ لدينا $(x_1 - 2 \leq 0)$ و $(x_2 - 2 \leq 0)$ ؛

وإذا كان $x_1 < x_2$ فإن $x_1 - 2 < x_2 - 2$ ومنه $(x_1 - 2)^2 > (x_2 - 2)^2$ وبالتالي $\frac{3}{2}(x_1 - 2)^2 + 2 > \frac{3}{2}(x_2 - 2)^2 + 2$ أي $f(x_1) > f(x_2)$ إذن

الدالة f متناقصة تماما على المجال $]-\infty; 2]$

ومن أجل كل x_1 و x_2 من المجال $[2; +\infty[$ لدينا $(x_1 - 2 \geq 0)$ و $(x_2 - 2 \geq 0)$ ؛

وإذا كان $x_1 < x_2$ فإن $x_1 - 2 < x_2 - 2$ ومنه $(x_1 - 2)^2 < (x_2 - 2)^2$ وبالتالي $\frac{3}{2}(x_1 - 2)^2 + 2 < \frac{3}{2}(x_2 - 2)^2 + 2$ أي $f(x_1) < f(x_2)$ إذن

الدالة f متزايدة تماما على المجال $[2; +\infty[$.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f(x)$			

جدول التغيرات الدالة f

(1 أ) المحل الهندسي للنقطة K هي القطعة المستقيمة $[AD]$ حيث $D(4, 8)$

المحل الهندسي للنقطة L هي القطعة المستقيمة $[OB]$ حيث $B(0, 8)$

(ب) إذا كانت $G_1(x, y)$ فإن $x = \frac{4+4+0}{3} = \frac{8}{3}$ و $y = \frac{0+k+8-k}{3} = \frac{8}{3}$

إذن $G_1\left(\frac{8}{3}, \frac{8}{3}\right)$ ومنه نقطة ثابتة

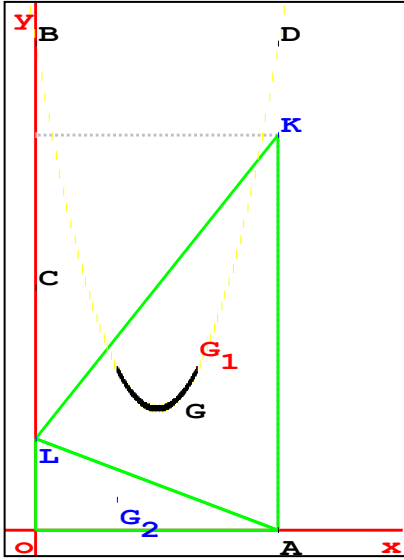
و إذا كانت $G_2(x, y)$ فإن $x = \frac{0+4+0}{3} = \frac{4}{3}$ و $y = \frac{0+0+8-k}{3} = \frac{8-k}{3}$

إذن $G_2\left(\frac{4}{3}, \frac{8-k}{3}\right)$ ومنه G_2 تتغير على المستقيم الذي معادلته : $x = \frac{4}{3}$

(2) نضع α مساحة (AKL) و β مساحة (OAL) لدينا : $\alpha = 2k$ و $\beta = 2(8-k)$

(3) أ) لدينا G مرجح الجملة المثقلة $\{(G_1, 2k); (G_2, 16-2k)\}$

ومنه $x_G = \frac{2k \times \frac{8}{3} + (16-2k) \frac{4}{3}}{16}$ و $y_G = \frac{2k \times \frac{8}{3} + (16-2k) \frac{8-k}{3}}{16}$ أي $y_G = \frac{64-8k+k^2}{24}$



وبالتالي : $G\left(\frac{k+8}{6}; \frac{64-8k+k^2}{24}\right)$ حيث $k \in [0; 8]$

(ب) $y_G = \frac{64-8k+k^2}{24} = \frac{64-8(6x_G-8)+(6x_G-8)^2}{24}$

$y_G = \frac{36x_G^2 - 3 \times 48x_G + 3 \times 64}{24} = \frac{3x_G^2 - 12x_G + 16}{2}$

$y_G = \frac{3x_G^2 - 12x_G + 12}{2} + 2 = \frac{3}{2}(x_G^2 - 4x_G + 4) + 2 = \frac{3}{2}(x_G - 2)^2 + 2$

وبالتالي $y_G = f(x_G)$ إذن $G \in (C_f)$

بما أن $0 \leq k \leq 8$ فإن $\frac{4}{3} \leq \frac{k+8}{6} \leq \frac{8}{3}$ أي $\frac{4}{3} \leq x_G \leq \frac{8}{3}$

وبالتالي مجموعة النقط G هي الجزء من (C_f) المرسوم في المجال $\left[\frac{4}{3}; \frac{8}{3}\right]$

حل الأعمال موجهة

1. الهدف : تعيين مجموعة نقط باستعمال المرجح

(1) لدينا : G مرجح الجملة $\{(A, \alpha); (B, \beta); (C, \gamma)\}$ وحسب خاصية من الخواص لدينا من أجل كل نقطة M من المستوي :

$\alpha \overrightarrow{MA} + \beta \overrightarrow{MB} + \gamma \overrightarrow{MC} = (\alpha + \beta + \gamma) \overrightarrow{MG}$ إذن $\|\alpha \overrightarrow{MA} + \beta \overrightarrow{MB} + \gamma \overrightarrow{MC}\| = (\alpha + \beta + \gamma) \|\overrightarrow{MG}\|$ ومعناه

$MG = \frac{k}{|\alpha + \beta + \gamma|}$ فإن $\|\alpha \overrightarrow{MA} + \beta \overrightarrow{MB} + \gamma \overrightarrow{MC}\| = k$ وبما أن $MG = \frac{1}{|\alpha + \beta + \gamma|} \|\alpha \overrightarrow{MA} + \beta \overrightarrow{MB} + \gamma \overrightarrow{MC}\|$

(2) إذا كان $k = 0$ فإن النقطة M تنطبق على النقطة G وبالتالي : $(\Gamma_k) = \{G\}$

وإذا كان $k > 0$ فإن (Γ_k) هي دائرة مركزها النقطة G ونصف قطرها $\frac{k}{|\alpha + \beta + \gamma|}$..

تطبيقات

(1) مجموعة النقط M من المستوي التي تحقق $\|\vec{MA} - 2\vec{MB} + 3\vec{MC}\| = 6$ هي الدائرة (c) مركزها G مرجح الجملة $\{(A,1);(B,-2);(C,3)\}$ ، ونصف قطرها $3 = \frac{6}{|1-2+3|}$.

(2) ABC مثلث قائم ومتساوي الساقين من المستوي. حيث $CA = CB = 1$.

مجموعة النقط M من المستوي حيث $\|\vec{MA} - 2\vec{MB} + 3\vec{MC}\| = \sqrt{5}$ هي الدائرة (c) مركزها G مرجح الجملة $\{(A,-2);(B,1);(C,-3)\}$ ، ونصف قطرها $\frac{\sqrt{5}}{4} = \frac{\sqrt{5}}{|-2+1-3|}$.

لدينا $\vec{AG} = -\frac{1}{4}\vec{AB} + \frac{3}{4}\vec{AC}$ ومنه $\vec{AG} = \frac{1}{4}\vec{BA} + \frac{1}{4}\vec{AC} + \frac{2}{4}\vec{AC} = \frac{1}{4}\vec{BC} + \frac{1}{2}\vec{AC}$

بوضع I منتصف $[AC]$ وبما ان ABC مثلث قائم في C فإن G تنتمي إلى محور القطعة $[AC]$ وبالتالي الدائرة (c) تشمل النقطتين A و C .

(3) ABC مثلث متقايس الأضلاع من المستوي حيث $AB = AC = BC = 1$.

مجموعة النقط M من المستوي حيث $\|\vec{MA} - \vec{MB} + 2\vec{MC}\| = \sqrt{3}$ هي الدائرة (c)

مركزها G مرجح الجملة $\{(A,1);(B,-1);(C,2)\}$ ، ونصف قطرها

$\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{|1-1+2|}$. ولدينا $\vec{AG} = -\frac{1}{2}\vec{AB} + \vec{AC} = \frac{1}{2}(\vec{BC} + \vec{AC})$

بما أن $AC = 2IG$ فإن ACG مثلث قائم ومنه $AG = \frac{\sqrt{3}}{2}$ إذن النقطة A تنتمي إلى الدائرة (c) .

(4) G مرجح الجملة $\{(A,1);(B,1);(C,2)\}$ و H مرجح الجملة $\{(A,1);(C,1)\}$

لدينا $4GM = 4HM$ معناه $\|\vec{MA} + \vec{MB} + 2\vec{MC}\| = 2\|\vec{MA} + \vec{MC}\|$ إذن $\|\vec{MA} + \vec{MC}\| = 2HM$ و $\|\vec{MA} + \vec{MB} + 2\vec{MC}\| = 4GM$ $GM = HM$ وبالتالي مجموعة النقط M من المستوي حيث $\|\vec{MA} + \vec{MB} + 2\vec{MC}\| = 2\|\vec{MA} + \vec{MC}\|$ هي محور القطعة $[GH]$.

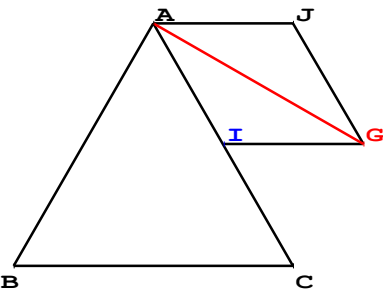
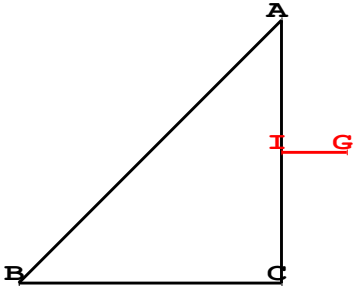
(5) ABC مثلث متقايس الأضلاع من المستوي حيث $AB = AC = BC = \alpha$. لتكن (Γ) مجموعة النقط M من المستوي التي تحقق :

$$\|\vec{MA} - 4\vec{MB} + \vec{MC}\| = \|\vec{MA} - 2\vec{MB} + \vec{MC}\|$$

❖ تحقق أن النقطة B تنتمي إلى المجموعة (Γ) .

بتعويض النقطة M بالنقطة B نحصل على $\|\vec{BA} + \vec{BC}\| = \|\vec{BA} + \vec{BC}\|$ إذن $B \in (\Gamma)$

❖ بين أن الشعاع $\vec{MA} - 2\vec{MB} + \vec{MC}$ مستقل عن النقطة M .



$$\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AC} = -2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}$$

❖ ليكن G مرجح الجملة المثقلة $\{(A,1), (B,-4), (C,1)\}$.

$$GM = \alpha \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ بين أن}$$

ثم استنتج طبيعة المجموعة (Γ) محددا عناصرها المميزة.

$$GM = \frac{1}{2} \|\overrightarrow{MA} - 4\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\| = \frac{1}{2} \|\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\|$$

$$GM = \frac{1}{2} \|\overrightarrow{AD}\| = \frac{1}{2} AD \text{ إذن } \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD} \text{ ولدينا } GM = \frac{1}{2} \|\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}\|$$

$$GM = \frac{\alpha\sqrt{3}}{2} \text{ وبالتالي } \frac{1}{2} AD = \sqrt{\alpha^2 - \frac{1}{4}\alpha^2} = \frac{\alpha\sqrt{3}}{2} \text{ و}$$

❖ أنشئ المجموعة (Γ) .

(Γ) هي الدائرة ذات المركز G ونصف القطر $\frac{\alpha\sqrt{3}}{2}$ وهي تشمل النقطة B .

2. استعمال المرجح لإثبات تلاقي مستقيمات:

ليكن ABC مثلث من المستوي لتكن النقط I ، J و K المعرفة كما يلي :

I نظيرة منتصف القطعة $[AB]$ بالنسبة إلى B .

النقطة J تحقق العلاقة $2\overrightarrow{JA} - 3\overrightarrow{JC} = \vec{0}$.

النقطة K تحقق العلاقة $\overrightarrow{BK} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$.

(1) أرسم شكلا توضع فيه النقط I ، J و K مع إعطاء تبرير

لهذا الإنشاء . ماذا يمكن تخمينه بخصوص المستقيمات (CI) ، (BJ) و (AK) ؟

(2) أثبت أن كل نقطة من النقط I ، J و K هي مرجح لنقطتين

من النقط A ، B و C يطلب تحديد المعاملين في كل حالة .

(3) أثبت أن المستقيمات (CI) ، (BJ) و (AK) متقاطعة .

حل

$$(1) \text{ للإنشاء : } \overrightarrow{AI} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB} * \overrightarrow{AJ} = 3\overrightarrow{AC} * \overrightarrow{AI} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB} * \overrightarrow{AJ} = 3\overrightarrow{AC} \text{ ومعناه } 2\overrightarrow{JA} - 3\overrightarrow{JC} = \vec{0} \text{ ومعناه } -\overrightarrow{JA} = 3\overrightarrow{AC} \text{ أي } \overrightarrow{AJ} = 3\overrightarrow{AC}$$

يبدو أن المستقيمات (CI) ، (BJ) و (AK) تتقاطع في نقطة واحدة .

$$(2) \overrightarrow{AI} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB} \text{ أي } \overrightarrow{AI} = \frac{3}{3-1}\overrightarrow{AB} \text{ ومنه النقطة } I \text{ هي مرجح الجملة } \{(A,-1); (B,3)\}.$$

$\overrightarrow{AJ} = \frac{3}{3-2} \overrightarrow{AC}$ أي $\overrightarrow{AJ} = 3\overrightarrow{AC}$ ومنه النقطة J هي مرجح الجملة $\{(A, -2); (C, 3)\}$.

$\overrightarrow{BK} = \frac{1}{2+1} \overrightarrow{BC}$ أي $\overrightarrow{BK} = \frac{1}{3} \overrightarrow{BC}$ ومنه النقطة K هي مرجح الجملة $\{(B, 2); (C, 1)\}$.

لدينا $I : \{(A, -1); (B, 3)\}$ معناه $I : \{(A, -2); (B, 6)\}$

لدينا $K : \{(B, 2); (C, 1)\}$ معناه $K : \{(B, 6); (C, 3)\}$ ولدينا $J : \{(A, -2); (C, 3)\}$

نضع G مرجح الجملة $\{(A, -2); (B, 6); (C, 3)\}$ باستعمال خاصية الجمع لدينا :

$G \in (IC)$ إذن $G : \{(I, 4); (C, 3)\}$ معناه $G : \{(A, -2); (B, 6); (C, 3)\}$

$G \in (JB)$ إذن $G : \{(B, 6); (J, 1)\}$ معناه $G : \{(A, -2); (B, 6); (C, 3)\}$

$G \in (KA)$ إذن $G : \{(A, -2); (K, 9)\}$ معناه $G : \{(A, -2); (B, 6); (C, 3)\}$

وبالتالي G هي نقطة تقاطع المستقيمت (IC) ، (JB) ، و (KA) .

3. مستقيم اولار (Euler) :

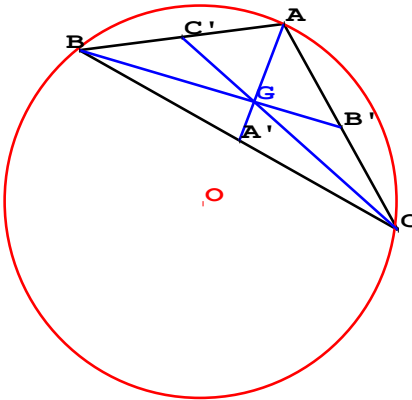
ليكن ABC مثلث من المستوي و النقطة G مركز ثقله . و O مركز الدائرة المحيطة بالمثلث ABC .

لتكن A' منتصف القطعة $[BC]$ ، B' منتصف القطعة $[AC]$ ، C' منتصف القطعة $[AB]$.

لتكن النقطة H حيث أن : $\overrightarrow{OH} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$.

- 1) أنجز رسما بدون إنشاء النقطة H .
 - 2) أثبت أن الشعاعين $\overrightarrow{OA'}$ و $\overrightarrow{AH}$ مرتبطان خطيا . استنتج أن المستقيمين (AH) و (BC) متعامدان .
 - 3) ماذا تمثل النقطة H ؟
 - 4) أثبت أن O مرجح النقطتين H و G مرفقتين بالمعاملين -1 و 3 على الترتيب .
 - 5) أثبت أن النقط O ، G و H على استقامة واحدة . حدد وضعية النقط الثلاثة .
- حالة خاصة:** إذا كان المثلث ABC متقايس الأضلاع فإن النقط الثلاثة O ، G و H منطبقة على بعضها

نتيجة: المستقيم الذي يشمل النقط O ، G و H يسمى **مستقيم اولار (Droite d'Euler) للمثلث ABC** .



1) إنجاز الرسم :

$$\overrightarrow{AH} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OH} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = 2\overrightarrow{OA'} \quad (2)$$

بما أن OBC مثلث متساوي الساقين رأسه O و A' منتصف $[BC]$ فإن $(OA') \perp (BC)$

محور $[BC]$ وبما أن $(OA') \parallel (AH)$ فإن $(AH) \perp (BC)$

$$\overrightarrow{BH} = \overrightarrow{BO} + \overrightarrow{OH} = \overrightarrow{BO} + \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = 2\overrightarrow{OB'} \quad (3)$$

بما أن OAC مثلث متساوي الساقين رأسه O و B' منتصف $[AC]$ فإن $(OB') \perp (AC)$

محور $[AC]$ وبما أن $(OB') \parallel (BH)$ فإن $(BH) \perp (AC)$. وبالتالي H هي نقطة تلاقي ارتفاعات المثلث ABC .

(4) $\overrightarrow{OH} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$ معناه $\overrightarrow{OH} = \overrightarrow{OG} + \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{OG} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{OG} + \overrightarrow{GC}$ ولدينا G مركز ثقل المثلث ABC

إذن $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$ وبالتالي $\overrightarrow{OH} = 3\overrightarrow{OG}$ أي $-\overrightarrow{OH} + 3\overrightarrow{OG} = \vec{0}$ إذن $O : \{(H, -1); (G, 3)\}$

(5) بما أن $\overrightarrow{OH} = 3\overrightarrow{OG}$ فإن النقط O ، G و H في استقامة

تطبيق :

لتكن A و B نقطتين متميزتين وليكن α و β عددين حقيقيين . هل توجد نقطة G من المستوي تحقق العلاقة $\alpha\overrightarrow{GA} + \beta\overrightarrow{GB} = \vec{0}$ ؟

الحل :

$\alpha\overrightarrow{GA} + \beta\overrightarrow{GB} = \vec{0}$ معناه $\alpha\overrightarrow{GA} + \beta\overrightarrow{GA} + \beta\overrightarrow{AB} = \vec{0}$ أي $(\alpha + \beta)\overrightarrow{AG} = \beta\overrightarrow{AB}$

إذا كان $\alpha = \beta = 0$ فإن كل نقط G من المستوي تحقق العلاقة $\alpha\overrightarrow{GA} + \beta\overrightarrow{GB} = \vec{0}$.

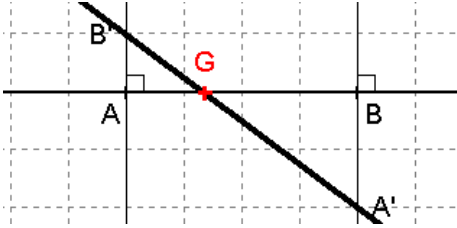
إذا كان $\alpha + \beta = 0$ و $\beta \neq 0$ فإنه لا توجد أي نقطة G تحقق العلاقة $\alpha\overrightarrow{GA} + \beta\overrightarrow{GB} = \vec{0}$.

إذا كان $\alpha + \beta \neq 0$ فإن $\alpha\overrightarrow{GA} + \beta\overrightarrow{GB} = \vec{0}$ تكافئ $\overrightarrow{AG} = \frac{\beta}{\alpha + \beta}\overrightarrow{AB}$

وبالتالي توجد نقطة وحيدة G تحقق العلاقة $\alpha\overrightarrow{GA} + \beta\overrightarrow{GB} = \vec{0}$.

أعمال تطبيقية : إنشاء مرجع نقطتين

(1) باستعمال مبرهنة طاليس لدينا :

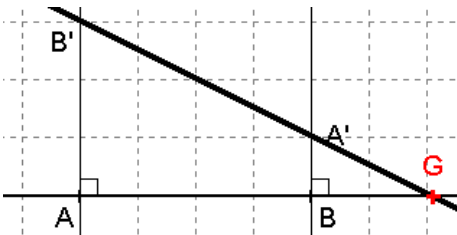


$$\frac{GA}{GB} = \frac{AB'}{BA'} = \frac{1}{2} \text{ ومنه } 2GA = GB$$

ولدينا $G \in [AB]$ إذن $2\overrightarrow{GA} = -\overrightarrow{GB}$ وبالتالي $2\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} = \vec{0}$

إذن $G : \{(A, 2)(B, 1)\}$

(2) باستعمال مبرهنة طاليس لدينا :



$$\frac{GA}{GB} = \frac{AB'}{BA'} = \frac{3}{1} \text{ ومنه } \frac{GA}{GB} = 3$$

$GA = 3GB$ وبما أن $G \notin [AB]$ فإن $\overrightarrow{GA} = 3\overrightarrow{GB}$ ومنه $\overrightarrow{GA} - 3\overrightarrow{GB} = \vec{0}$

إذن $G : \{(A, 1)(B, -3)\}$

$$a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB} = \vec{0} \quad (3)$$

إذا كان $a = -b$ فإن G غير موجود . إذا كان $a \neq -b$ فنعتبر المحورين $(A, \vec{u})$ و $(B, \vec{v})$ عموديين على المستقيم (AB) حيث $\vec{u} = -\vec{v}$ ونعين النقطتين

A' و B' حيث : $\overrightarrow{AB'} = b\vec{u}$ و $\overrightarrow{BA'} = a\vec{v}$ ونحصل على $\{G\} = (AB) \cap (A'B')$.

(4) لكي يكون $G \in [AB]$ و $GA < GB$ يجب أن يكون $ab < 0$ و $|a| > |b|$.

لكي يكون $G \notin [AB]$ و $GA > GB$ يجب أن يكون $ab < 0$ و $|a| < |b|$.

لكي يكون $G \in [AB]$ و $GA < GB$ يجب أن يكون $ab \geq 0$ و $|a| > |b|$.

لكي يكون $G \in [AB]$ و $GA > GB$ يجب أن يكون $ab \geq 0$ و $|a| < |b|$.

تجدون هذا الملف في صفحة:

